

Cours : Java**Enseignant : Idrissou HEL HADJE SOUNON**

TD 7 (suite)

Exercice 3

```
class Toto {  
    int i,j;  
    Toto(int i) {  
        this.i = i;  
        this.j = i;  
    }  
}  
  
class Titi extends Toto {  
    int k;  
    Titi(int i) {  
        super(i);  
        this.i = i+super.i;  
        this.k = this.j+2;  
    }  
    public static void main(String[] truc){  
        ...  
        System.out.println(t.i);  
        System.out.println(t.j);  
        System.out.println(t.k);  
    }  
}
```

Si on remplace les ... par chacune des quatre instructions ci-dessous, indiquer si le programme compile et si oui, à quel affichage il conduit.

- a. Toto t = new Titi(1);
- b. Titi t = new Titi(1);
- c. Titi t = (Toto) new Titi(1);
- d. Titi t = new Titi(1);

Exercice 4

```
class A{  
    B b;  
    void addB(B b){  
        this.b = b;  
    }  
}
```

```

    }
    int m(){
        if(this.b != null) return -1 + this.b.m(); else return 0;
    }
}

```

```

class B extends A{
    int i = 1;
    int m(){
        i = this.i+1;
        return this.i;
    }
}

```

Pour chaque programme ci-dessous, indiquez s'il compile et si oui, à quel affichage il conduit.

a.	b.	c.
<pre> A a = new A(); B b = new B(); a.addB(b); System.out.println(a.m()); System.out.println(b.m()); </pre>	<pre> A a = new A(); a.addB(new B()); System.out.println(a.b.m()); System.out.println(((A) a.b).m()); </pre>	<pre> A x = new B(); A y = new A(); B z = new B(); x.addB(z); System.out.println(x.m()); System.out.println(y.m()); </pre>

Exercice 5

Le code suivant compile-t-il? Si non, indiquez les erreurs affichées par le compilateur et proposez des corrections. Qu'affiche l'exécution du programme (éventuellement corrigé) ?

```

class B{
    int i = 5;
    B(){ this.i = this.i-1; }
    B(int i){ this(); this.i = i; }
}

class C extends B{
    C(int i){ this.i = i; }
    public static void main(String[] argggghhhh){
        B b = new B(2);
        C c = new C(1);
        System.out.println(b.i + " " + c.i);
    }
}

```

Exercice 6

Qu'affiche l'exécution du programme suivant ?

```

class A{
    A a;
    A(){ this.a = this; }
    A(A a){ this.a = a; }
    void m(){
        if(this == this.a) System.out.println("Ahah!");
        else System.out.println("Héhé!");
    }
}

class B extends A{
    B o;
    B(){ super(); this.a = this; this.o = (B) this; }
    void m(){ System.out.println("Ohoh!"); }
    public static void main(String[] toto){
        A u = new A();
        A i = new A(u);
        A b = new B();
        u.m();
        i.m();
        b.m();
        ((B) b).o.m();
    }
}

```

Exercice 7

Le code suivant compile-t-il ? Si non, indiquez les erreurs, si oui, indique l’affichage de l’exécution du programme (les classes sont supposées être écrites dans des fichiers séparés).

```

class A {
    String f(B obj) { return ("A et B"); }
    String f(A obj) { return ("A et A"); }
}

class B extends A {
    String f(B obj) { return ("B et B"); }
    String f(A obj) { return ("B et A"); }
}

class Test {
    public static void main (String [] args) {
        A a1 = new A();
        A a2 = new B();
        B b = new B();
        System.out.println(a1.f(a1));
        System.out.println(a1.f(a2));
        System.out.println(a2.f(a1));

        System.out.println(a2.f(a2));
        System.out.println(a2.f(b));
        System.out.println(b.f(a2));
    }
}

```

Exercice 8

Le code suivant compile-t-il? Si non, indiquez les erreurs affichées par le compilateur et proposez des corrections. Qu'affiche l'exécution du programme (éventuellement corrigé) ?

```
class A extends Object{
    int i;
    A(int i){ this.i = i; }
}

class B extends A{
    A bidule;
    int i = 2;
    B(){ this.bidule = this; }
    B(A a){
        super(3);
        this.bidule = a;
    }
    public static void main(String[] toto){
        A a2 = new A(5);
        B b1 = new B(a2);
        B b2 = new B();
        System.out.println(b1.i);
        System.out.println(((A) b1).i);
        System.out.println(b1.bidule.i);
        System.out.println(b2.i);
        System.out.println(((A) b2).i);
        System.out.println(b2.bidule.i);
    }
}
```